

Erro em Regime a partir da Resposta em Frequência

Tiago Davi Curi Busarello

1 Introdução

Os coeficientes de erro de posição (K_p), velocidade (K_v) e aceleração (K_a) estáticos descrevem o comportamento em baixa-frequência dos sistemas tipo 0, tipo 1 e tipo 2, respectivamente. Para um dado sistema, somente um dos coeficientes de erro estáticos é finito e significativo.

O tipo do sistema determina a inclinação da curva da resposta em frequência de magnitude em baixas frequências. Portanto, a informação relativa à existência e amplitude do erro em regime permanente de um sistema, para uma dada entrada, pode ser determinada a partir da observação da região de baixa frequência na resposta em frequência de magnitude.

2 Sistema do Tipo 0 e erro de posição

A Figura 1 apresenta a resposta em frequência de magnitude de um sistema do Tipo 0, descrito por uma função de transferência $FT(s)$.

Nos sistemas do Tipo 0, o módulo de $FT(s)$ em baixas é constante e igual a $20 \log K_p$, ou seja:

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} |FT(j\omega)| = 20 \log K_p \quad (1)$$

3 Sistema to Tipo 1 e erro de velocidade

A Figura 2 apresenta a resposta em frequência de magnitude de um sistema do Tipo 1. A interseção do segmento inicial $-20dB/dec$ (ou seu prolongamento) com a reta $\omega = 1$ tem a ordenada $20 \log K_v$.

A frequência ω_a na interseção do segmento inicial $-20dB/dec$ (ou seu prolongamento) com a reta de 0 dB fornece a o valor de K_v numericamente, ou seja, $K_v = \omega_1$.

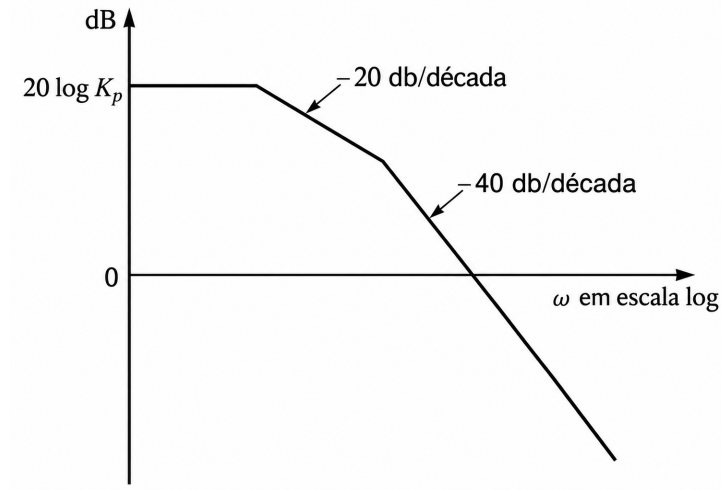


Figure 1: Resposta em frequência de magnitude de um sistema do Tipo 0.

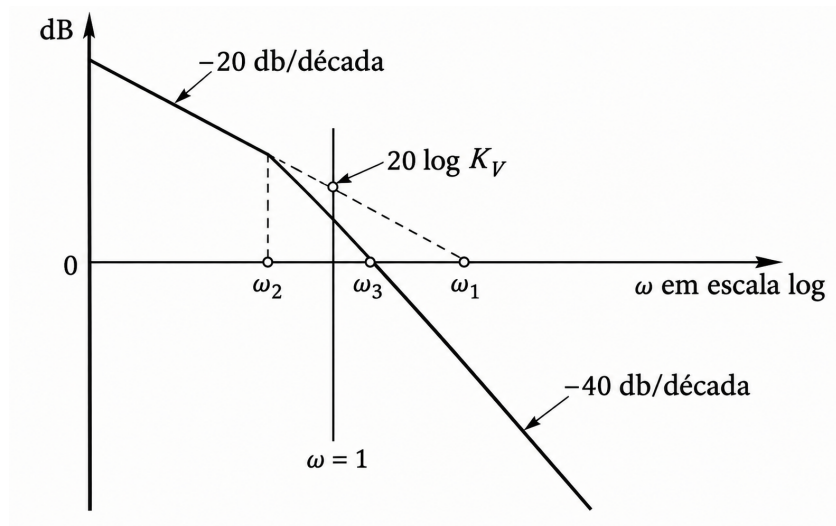


Figure 2: Resposta em frequência de magnitude de um sistema do Tipo 1.

4 Sistema do Tipo 2 e erro de aceleração

A Figura 3 apresenta a resposta em frequência de magnitude de um sistema do Tipo 2. A interseção do trecho inicial com inclinação de $-40dB/dec$ (ou sua extensão) e a reta $\omega = 1$ tem ordenada igual a $20 \log Ka$.

A frequência ω_a na interseção do segmento inicial $-40dB/dec$ (ou seu prolongamento) com a reta de 0 dB fornece a raiz quadrada de Ka numericamente, ou seja, $\sqrt{Ka} = \omega_a$.

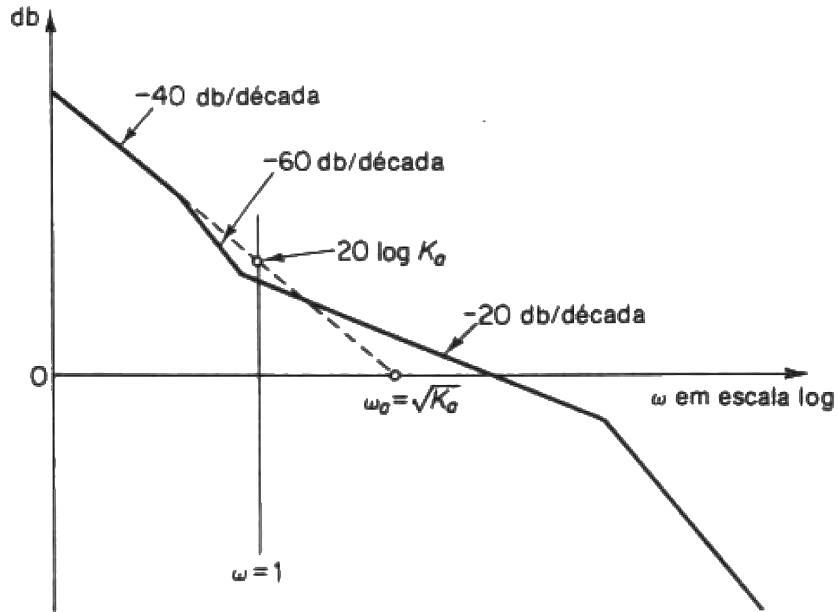


Figure 3: Resposta em frequência de magnitude de um sistema do Tipo 2.

5 Calculando os erros a partir das constantes K_p , K_v e K_a

Uma vez determinadas as constantes de erro estático, os erros em regime permanente podem ser calculados por:

$$e_p = \frac{1}{1 + K_p} \quad (2)$$

$$e_v = \frac{1}{K_v} \quad (3)$$

$$e_a = \frac{1}{K_a} \quad (4)$$

onde:

- e_p é o erro para entrada degrau
- e_v é o erro para entrada rampa
- e_a é o erro para entrada parabólica

A Tabela 1 resume o comportamento do erro em regime permanente para sistemas dos tipos 0, 1 e 2, considerando entradas padrão de degrau, rampa e parabólica.

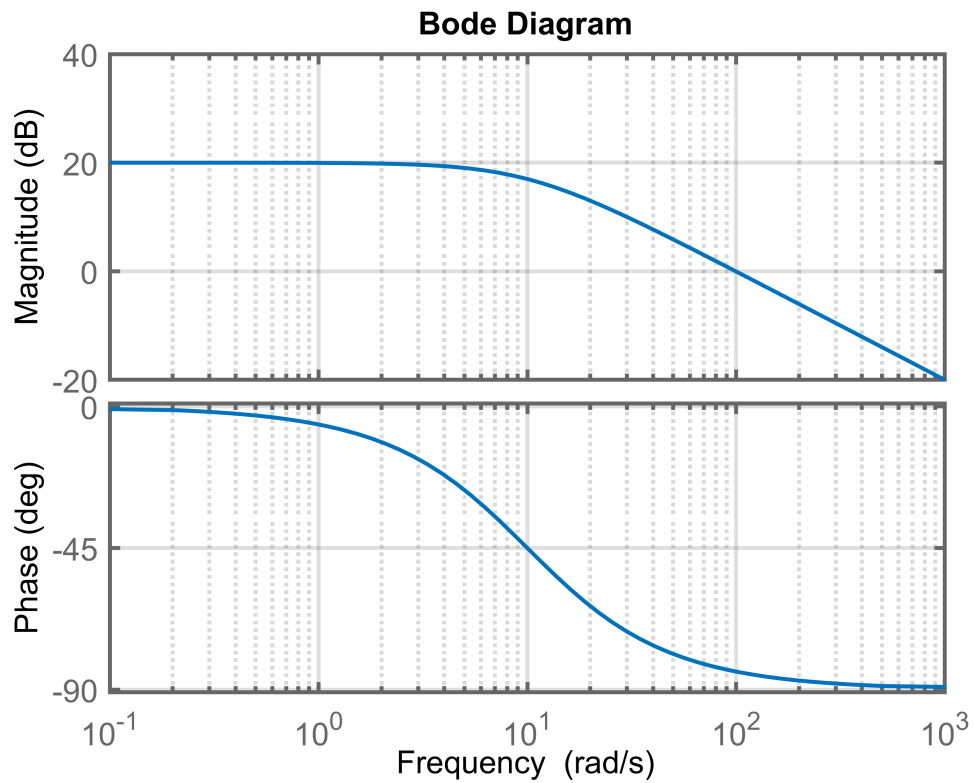
Table 1: Erro em regime permanente para diferentes tipos de sistemas

Tipo	Degrau	Rampa	Parabólica
Tipo 0	Finito ($e_p = \frac{1}{1+K_p}$)	Infinito	Infinito
Tipo 1	Nulo	Finito ($e_v = \frac{1}{K_v}$)	Infinito
Tipo 2	Nulo	Nulo	Finito ($e_a = \frac{1}{K_a}$)

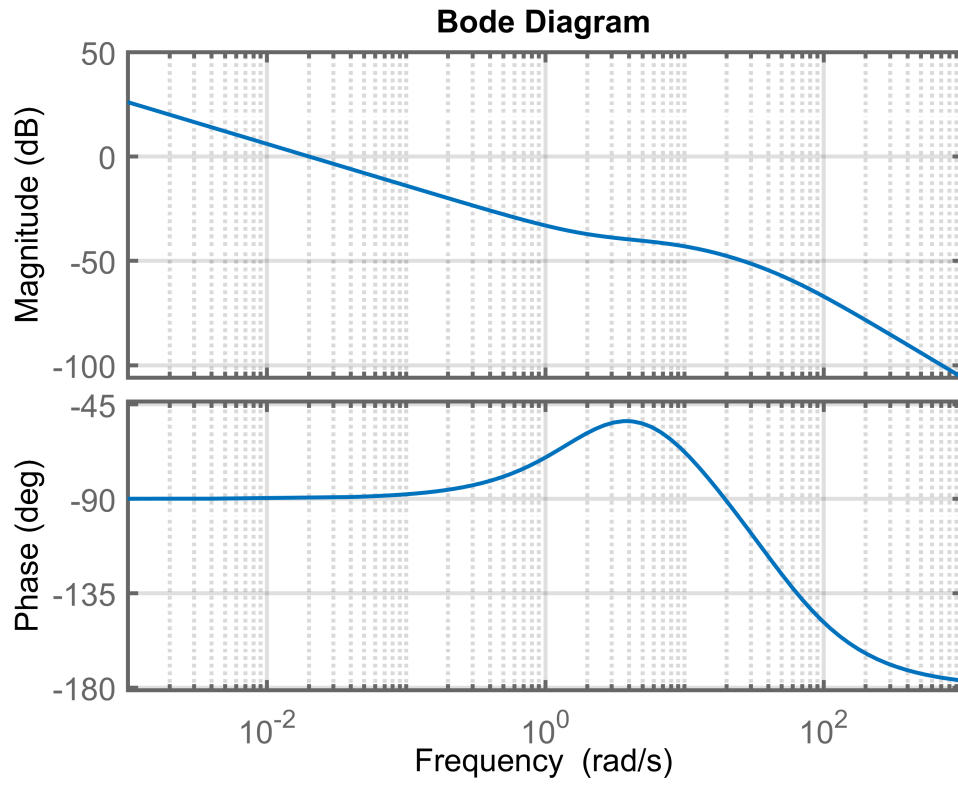
6 Exemplos

As Funções de transferência para gerar os Bode no Matlab estão no Anexo I.

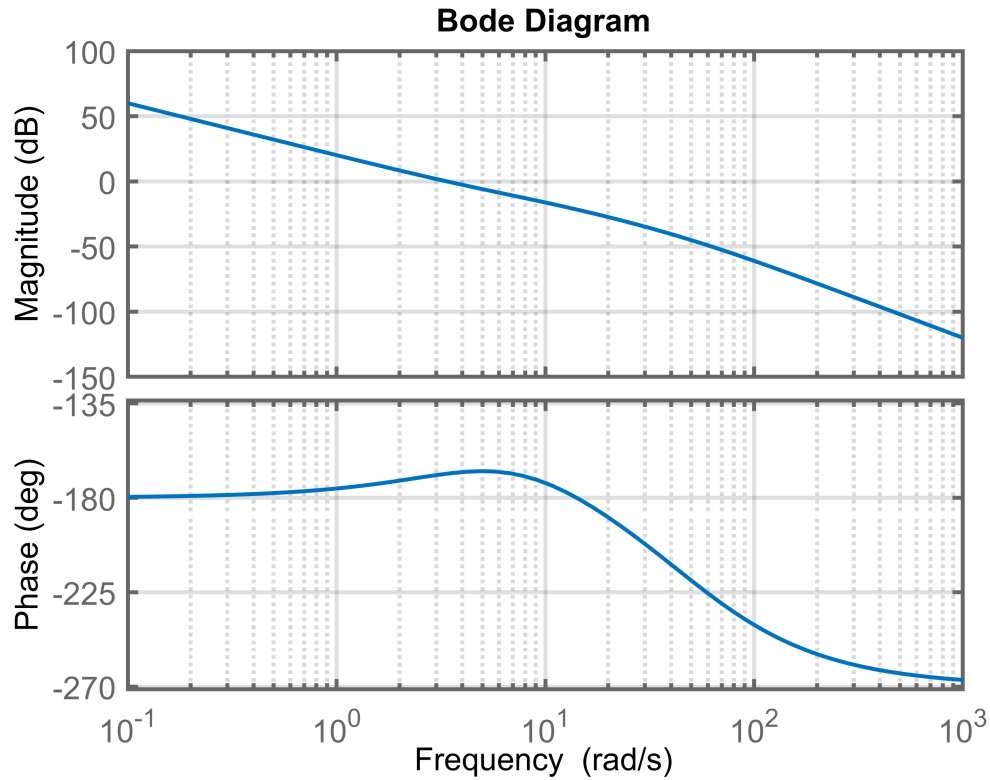
1) Para o diagrama de Bode da figura abaixo, obtenha o valor de K_p .



2) Para o diagrama de Bode da figura abaixo, obtenha o valor de K_v .



3) Para o diagrama de Bode da figura abaixo, obtenha o valor de K_a .



7 Respostas

$$K_p = 10 \quad K_v = 0.02 \quad K_a = 10 \quad (5)$$

8 Anexo I

$$G(s) = \frac{10}{0.1s + 1} \quad (6)$$

$$G(s) = \frac{5(s + 2)}{s(s + 10)(s + 50)}. \quad (7)$$

$$G(s) = \frac{1000(s + 5)}{s^2(s + 10)(s + 50)} \quad (8)$$

9 Referência

[1] Ogata, Katsuhiko. Engenharia de Controle Moderno. 5^a ed. Pearson Education do Brasil, 2010.